

9.3.2

$$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$p(0) = 1 \quad p(1) = 2 \quad p(2) = -3$$

z poradiem po hodnoty destičky matice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \text{tato má více řešení}$$

využití řešení a $\ker A$.

(wolfram alpha): $\begin{pmatrix} -3/4 \\ 0 \\ 0 \\ 10/4 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1/7 \\ 0 \\ 1 \\ -6/7 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3/7 \\ 1 \\ 0 \\ -4/7 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$\underbrace{\begin{pmatrix} -3/4 \\ 0 \\ 0 \\ 10/4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{a}_0} \quad \underbrace{\left\{ \begin{pmatrix} 1/7 \\ 0 \\ 1 \\ -6/7 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3/7 \\ 1 \\ 0 \\ -4/7 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}}_{\ker A}$

chceme $\vec{a} \in \vec{a}_0 + \ker A$

t.j. $\vec{a}$ je kolmý je to nejmenší

kolik chceme $\vec{a} \perp \ker A$; $\perp (\ker A)^T = \text{Im}(A^T)$

chceme $\vec{a} \in \text{Im}(A^T) \Rightarrow \vec{a} = A^T \vec{z}; \vec{z} \in \mathbb{R}^3$

máme $A^T \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$

kolik $A(A^T \vec{z}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ z wolfram alpha

potom $\vec{a} = A^T \vec{z}$

tedy $\vec{a} = \begin{pmatrix} -13/23 \\ -11/23 \\ -10/23 \\ -9/23 \\ 7/23 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}$

$\vec{z} = \begin{pmatrix} 85/184 \\ 1/23 \\ -21/184 \end{pmatrix}$